MINI-PROJET

La liste de courses

Tableaux, méthodes de la classe Array et fonctions

Énoncé

Écrivez un programme qui gère une liste de courses. Toutes les informations s'affichent dans la console du navigateur (**F12**, onglet **Console**).

Contraintes

- La liste de courses est un **tableau**, stocké dans **une seule variable**.
- Chaque fonctionnalité est écrite dans **sa propre fonction** : aucun bloc de code ne doit être répété.
- Les noms des fonctions doivent indiquer clairement ce qu'elles font.
- Pour manipuler le tableau, utilisez les **méthodes de la classe Array** (`push`, `indexOf`, `includes`, `splice`…) plutôt que de tout réécrire avec des boucles.

Fonctionnalités

Écrivez les quatre fonctions suivantes :

1. `ajouterProduit(nom)` ajoute un produit à la fin de la liste.
2. `supprimerProduit(nom)` supprime le produit qui porte ce nom. Si le produit n'est pas dans la liste, elle affiche « Produit introuvable : … » et ne modifie pas la liste.
3. `viderListe()` supprime tous les produits.
4. `afficherListe()` affiche le nombre de produits, puis le contenu de la liste, un produit par ligne. Si la liste est vide, elle affiche « La liste de courses est vide ».

Tests

Sous vos fonctions, écrivez le code qui vérifie qu'elles fonctionnent :

1. Ajoutez 4 produits, puis affichez la liste.
2. Demandez à l'utilisateur, avec `prompt`, le nom d'un produit à supprimer. Essayez de le supprimer, puis affichez la liste.
3. Videz la liste, puis affichez-la.

Exemple d'exécution

Résultat attendu

```
4 produit(s) dans la liste :
- pain
- lait
- riz
- tomates

(l'utilisateur saisit « lait »)

3 produit(s) dans la liste :
- pain
- riz
- tomates

La liste de courses est vide
```

Et si l'utilisateur saisit un produit absent, comme « café » :

Résultat attendu

```
Produit introuvable : café
```

Bonus

- La suppression ne tient pas compte des majuscules : « Lait » supprime « lait ».
- `ajouterProduit` refuse un produit déjà présent dans la liste et affiche un message.
- `ajouterProduit` refuse un nom vide ou composé uniquement d'espaces.
- Ajoutez une fonction `trierListe()`, qui range les produits par ordre alphabétique.

Notions : *tableau, push(), indexOf(), includes(), splice(), length, fonctions, prompt()*